



RAPPORT DE STAGE

Stagiaire Digitalisation

THIERY Marc

17 Avril 2023 - 23 Juin 2023

Tuteur de stage : Monsieur Moullet
Enseignant référent : Monsieur PROVOT

Etablissement / Formation : IUT Clermont Auvergne - Département Informatique
Entreprise d'accueil : Sanofi - 45 Chem. de Meteline, 04200 Sisteron

Sommaire

Remerciements.....	2
Introduction.....	3
Développement.....	4
A) Présentation de l'entreprise.....	4
B) Présentation du projet.....	7
C) Gestion de projet.....	9
D) Développement Find My Way.....	11
Présentation des technologies.....	11
Problème de coordonnées.....	12
Les principes de base de Three.js.....	16
Discussion entre de Back-End et le Front-End.....	17
Association entre emplacement et personne.....	18
Raycasting.....	20
PathFinder.....	21
E) Développement Hôtesse.....	24
Présentation des technologies.....	24
Principe MVVM.....	25
Afficher une vue à l'écran.....	26
Gestion de l'inactivité.....	27
Généricité de l'application.....	28
F) Développement Hôtesse Paramétrage.....	30
Présentation de la technologie.....	30
Présentation des fonctionnalités.....	30
Mise en place de documents en base de données.....	31
Conclusion.....	33
Résumé en anglais.....	34

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage et à l'enrichissement de mon expérience professionnelle.

Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement mon maître de stage, Monsieur Moullet. Sa disponibilité, sa bienveillance et son expertise ont été essentielles tout au long de mon stage. Grâce à ses conseils et ses idées, j'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine et acquérir de nouvelles compétences.

Je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe d'alternants qui m'a accueilli et accompagné tout au long de mon stage. Leur accueil chaleureux, leur esprit d'équipe et leur soutien constant ont contribué à créer une ambiance de travail agréable et stimulante. Leurs conseils, leurs expériences partagées et leur bonne humeur ont rendu cette expérience encore plus enrichissante.

Puis, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers mon établissement scolaire et mes professeurs qui m'ont permis de réaliser ce stage. Leur soutien et leurs enseignements m'ont fourni les bases nécessaires pour m'adapter rapidement aux exigences du milieu professionnel.

Je termine en adressant mes sincères remerciements à tous ceux qui ont été impliqués dans mon stage et qui ont fait de cette expérience une réussite. Votre soutien a été inestimable, et je suis honoré d'avoir pu bénéficier de votre précieuse expertise.

Introduction

Pendant ma deuxième année d'études à l'IUT Informatique de Clermont-Ferrand, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage sur le site Sanofi Sisteron, du 17 avril au 23 juin 2023. Au cours de ce stage, ma mission était de concevoir une application à partir de zéro, destinée à être affichée sur un grand écran tactile à l'accueil d'un bâtiment. Cette application avait pour objectif d'aider les visiteurs à localiser les personnes travaillant dans le bâtiment, de leur fournir des informations sur leur emplacement, ainsi que de leur permettre de naviguer sur des sites internet et de visionner des vidéos. La particularité de ce bâtiment est qu'il y a beaucoup de passage et de nombreux stagiaires/alternants et entreprises extérieures, ce qui rend parfois difficile, lorsqu'on vient d'arriver, de savoir où aller. Bien que ce projet ne présente pas d'enjeux majeurs, il vise à améliorer le confort des nouveaux arrivants. On peut donc se poser la problématique suivante : Comment créer une application conviviale et interactive permettant de localiser les personnes dans un bâtiment pour améliorer leur confort ?

Les objectifs de ce projet sont que l'application doit être attrayante visuellement, car elle sera visible de tous. De plus, l'ensemble de l'application doit être pensé pour être le plus logique et simple d'utilisation possible, car tous les profils d'utilisateurs y auront accès. Enfin, ce projet doit être facilement maintenable, car il est évident que les vidéos et les liens internet seront mis à jour au fil du temps.

Nous commencerons donc par une présentation du site Sanofi Sisteron et du secteur dans lequel je travaille. Par la suite, nous verrons les différents modules sur lesquels on m'a demandé de travailler. Le tout formant un seul projet. Ensuite, nous examinerons la gestion du projet. Enfin, nous analyserons le développement de chaque module en mettant l'accent sur les points les plus intéressants permettant ainsi de remplir les différents objectifs fixé

Développement

A) Présentation de l'entreprise

Dans cette première partie du développement, nous allons présenter l'entreprise Sanofi dans son ensemble, puis parler plus spécifiquement du site situé à Sisteron, avant d'examiner en détail le service où j'ai effectué mon stage.

Sanofi est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Fondée en 1973, la société a son siège en France et opère à l'échelle mondiale, avec des activités dans plus de 170 pays. Sanofi se concentre sur plusieurs domaines thérapeutiques clés tels que les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies rares, l'oncologie, les vaccins et les médicaments en vente libre.

Sanofi se positionne comme une entreprise intégrée, couvrant toutes les étapes du développement et de la commercialisation des médicaments, de la recherche préclinique à la production en passant par les essais cliniques. La société propose une vaste gamme de produits pharmaceutiques, comprenant des médicaments innovants et des traitements essentiels pour répondre aux besoins de santé de millions de personnes à travers le monde.

J'ai donc réalisé mon stage au sein du site de production situé à Sisteron, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce site appartient à la filiale Sanofi Chimie (cf. annexe 1, site de Sisteron).

Le site de Sisteron a été créé en 1917 pour répondre aux besoins de défense nationale par la société Allais et Forge. Il a ensuite été utilisé pour la production de poudre pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1973, le site est devenu membre de l'entité Sanofi, mais ce n'est qu'en 1993 que la production de médicaments a commencé. En 1986, le site de Sisteron est devenu membre de la filiale Sanofi Chimie, et depuis lors, il se développe au même rythme que l'entité et compte actuellement plus de 600 employés.



Figure 1 : Photo panoramique de l'usine Sanofi Chimie à Sisteron; Source: Sanofi.fr

Au sein du site, deux principales activités sont menées :

La Production : Cette activité vise à fabriquer les principes actifs nécessaires aux usines de conditionnement de l'entité. Elle implique la mise en œuvre de procédés de fabrication rigoureux et de contrôles de qualité pour assurer la production efficace et conforme aux normes.

La Recherche et Développement des procédés (R&D) : Cette activité a pour objectif de développer et d'améliorer les procédés de fabrication des molécules issues de la recherche, en les adaptant aux grandes lignes de production à l'échelle industrielle. La R&D cherche à optimiser les procédés existants, à explorer de nouvelles techniques et technologies, et à garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des produits.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'usine, différents services sont présents. Voici les responsables de chaque service, représentés sous forme d'organigramme :

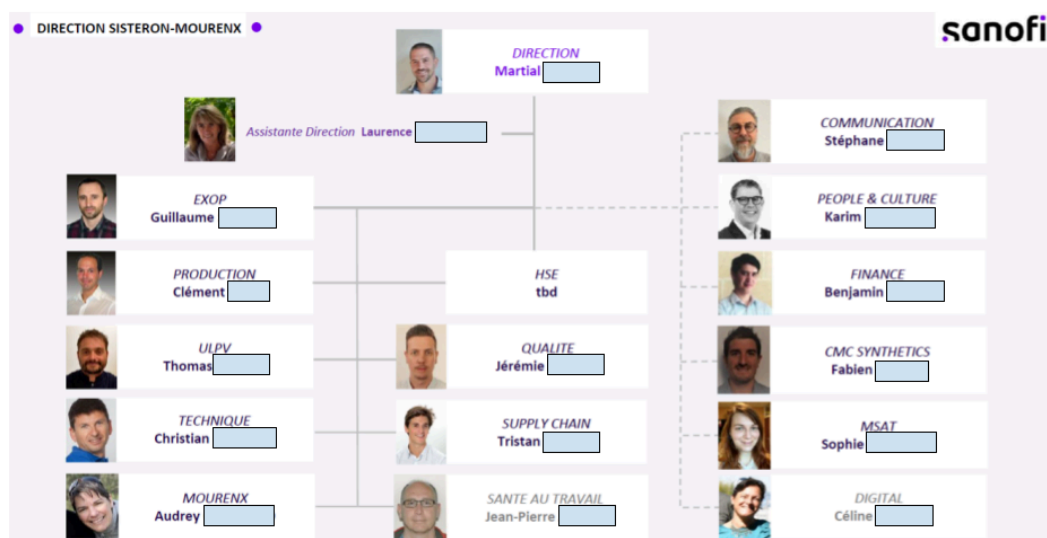


Figure 2 : Organigramme direction Sisteron-Mourenx; Source: document interne

Le service dans lequel je réalise mon stage est l'Excellence Opérationnelle (EXOP), dirigé par Guillaume . Ce service est important au sein de l'entreprise, car il est en relation avec la majorité des autres services. Il se divise en deux parties distinctes. Nous allons donc nous pencher sur l'équipe au sein de laquelle on m'a affecté

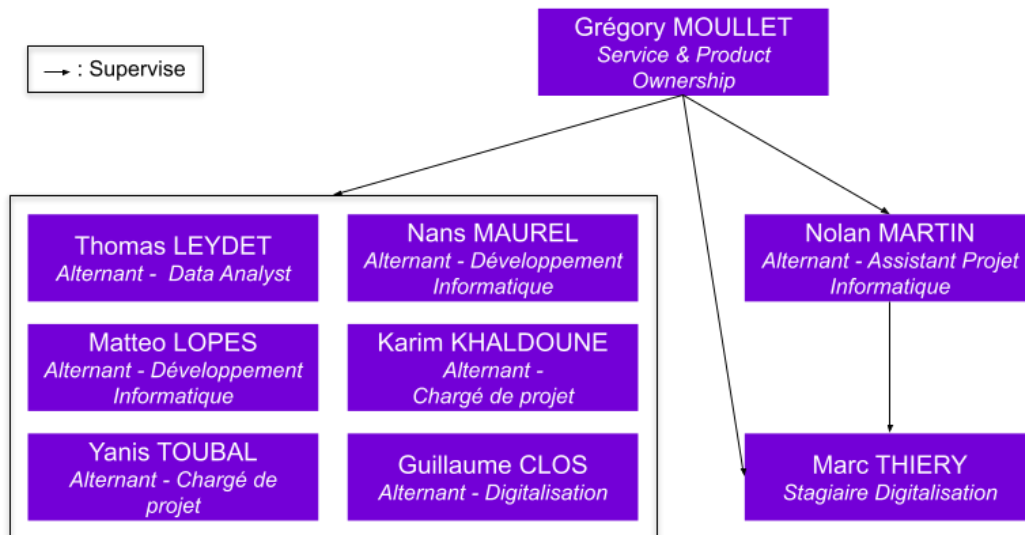


Figure 3 : Organigramme EXOP Digitalisation; Source: document créé

J'ai travaillé au sein de la partie "Digitalisation" d'EXOP. La mission de ce service est de développer des applications et des outils en réponse aux besoins exprimés par les autres services de Sanofi Sisteron. C'est dans ce service que sont centralisées toutes les propositions de digitalisation provenant de l'ensemble de l'usine. L'équipe est principalement composée d'alternants, chacun étant responsable d'un ou plusieurs projets. Deux ingénieurs, Gregory Moullet et Benoît Port, encadrent cette équipe d'alternants. Gregory Moullet, ingénieur en génie industriel spécialisé en mécanique, a été mon maître de stage et celui qui m'a accueilli au sein de l'équipe. Il m'a confié une mission spécifique que nous aborderons ultérieurement. De plus, Nolan Martin, un alternant ingénieur logiciel, était disponible pour répondre à mes questions plus techniques concernant le code.

B) Présentation du projet

Il y a trois modules qui, combinés, répondent à la demande :

Tout d'abord, nous avons une application appelée "Hôtesse" qui permet d'afficher des sites web et des vidéos, tout en proposant d'autres fonctionnalités qui seront présentées ultérieurement. Cette application sera affichée sur l'écran tactile.

Ensuite, il y a un site web appelé "Find My Way" qui constitue le cœur du projet, car il permet de localiser les personnes travaillant dans le bâtiment. Il sera accessible depuis un bouton dans l'application "Hôtesse".

Enfin, une autre application appelée "Hôtesse Paramétrage" permettra de configurer "Hôtesse" et "Find My Way" afin de les mettre à jour rapidement et facilement.

Après avoir brièvement présenté les différents modules, concentrons-nous sur les objectifs de cette mission. Les objectifs peuvent être divisés en trois parties : les objectifs du projet, du service vis-à-vis de ce projet, et enfin, mes objectifs personnels.

En ce qui concerne les objectifs du projet, comme indiqué dans l'introduction, il est primordial que le projet soit visuellement attrayant, car il sera très visible sur le site. De plus, le projet doit être facilement modifiable pour rester à jour, et cette modification doit pouvoir être réalisée facilement par n'importe quelle personne. C'est là que l'application "Hôtesse Paramétrage" intervient, en permettant une personnalisation simple et rapide. Enfin, l'application est prévue pour fonctionner toute la journée, ce qui impose certaines contraintes, notamment la nécessité de diffuser des vidéos en arrière-plan en cas d'inactivité remplaçant la mise en veille de l'écran.

Concernant les objectifs du service, il est important que le projet puisse être adapté à la création d'un tout nouveau bâtiment, de manière à ce qu'il puisse être affiché sur l'écran d'un autre bâtiment. Par conséquent, le projet doit offrir suffisamment de personnalisation. Il est également essentiel que le projet soit sécurisé, car l'application "Hôtesse" permet à l'utilisateur d'accéder à des sites web, ce qui ouvre la possibilité de problèmes de sécurité. De plus, même en l'absence d'un clavier physique pour l'écran, il est nécessaire de prendre en compte la possibilité pour l'utilisateur de fermer l'application en connectant un clavier ou en éteignant directement l'ordinateur. Enfin, en ce qui concerne les contraintes techniques, il est important que le placement des murs et des bureaux soit facile à réaliser afin de pouvoir reproduire rapidement un bâtiment. De plus, une fonctionnalité qui tenait à

cœur à mon maître de stage était la possibilité de connaître le chemin le plus court pour se rendre à un bureau demandé.

En ce qui concerne mes objectifs personnels concernant ce projet, tout d'abord, il m'est nécessaire de remplir les objectifs cités précédemment tout en apportant un code maintenable et documenté, car il est possible que quelqu'un reprenne le projet après moi si une demande de projet similaire est demandée. En plus de cela, je souhaite renforcer mes compétences en ce qui concerne le développement web étant donné que le langage utilisé est un dérivé de JavaScript.

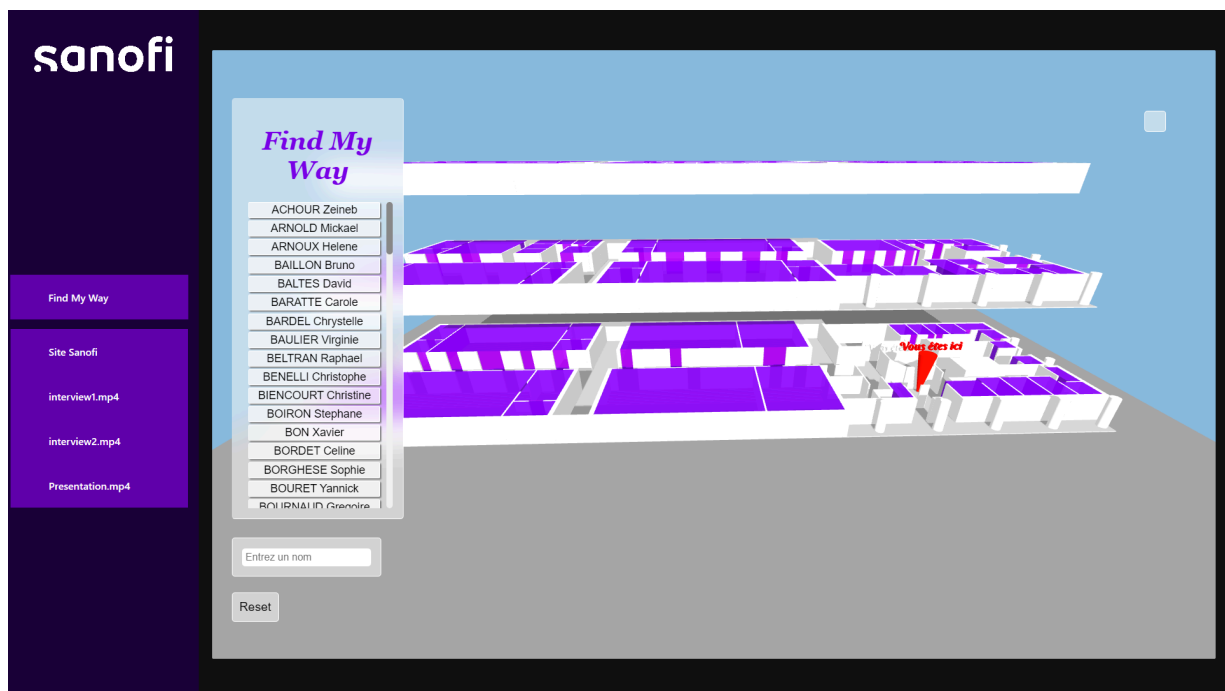


Figure 4 : Version finale de “Find My Way” dans “Hôtesse”; Source: document créé

C) Gestion de projet

Il est important de comprendre le client et la demande avant d'aborder la gestion du projet. Dans ce cas, notre client est le bâtiment 304, dédié à la recherche et au développement de nouvelles molécules. Les interlocuteurs principaux pour ce projet ont été Séverine CHAUVEAUX, assistante du directeur de Custom & Business Development, et Fabien RODIER, responsable chimie.

Au sein du service d'Excellence Opérationnelle, il n'y a pas de méthode de travail obligatoire, ce qui laisse à chacun la liberté d'organiser sa gestion de projet selon ses préférences. En tant que stagiaire travaillant sans équipe, mon organisation s'est faite en fonction de mes besoins. Chaque matin, mon maître de stage venait discuter avec moi pour planifier les tâches du jour et évaluer si d'autres tâches sont plus prioritaires en cas de deadlines imminentes. Ces réunions me permettent également de faire le point sur l'avancement du projet et les tâches restantes. L'utilisation d'un Kanban m'a été bien utile pour noter toutes les tâches à réaliser ainsi que les idées provenant de moi-même ou d'autres personnes. Il faut garder à l'esprit que le projet a une base à respecter, mais offre une certaine liberté une fois cette base établie.

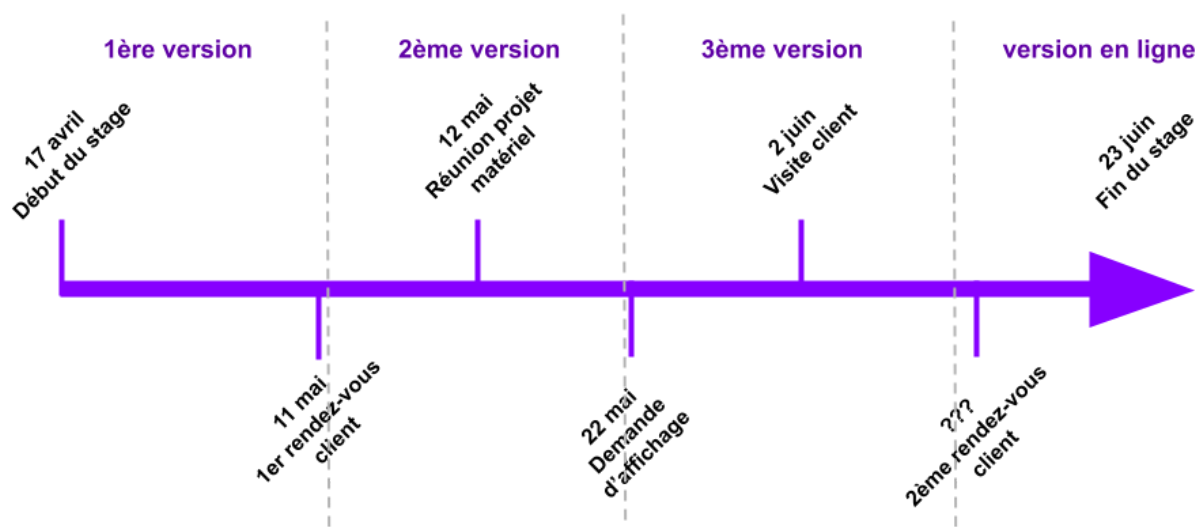


Figure 5 : Frise chronologique des dates importantes; Source: document créé

Plusieurs dates importantes ont marqué mon stage, qu'il s'agisse de deadlines ou de rendez-vous avec le client. Le premier jalon important a été fixé au 11 mai, soit environ un mois après mes débuts en entreprise. L'objectif était de finaliser la première version du projet, comprenant toutes les fonctionnalités de base formulées dans la demande. La première version du projet offrait une application fonctionnelle permettant de présenter mes modules "Find My Way" et "Hôtesse" lors d'une réunion avec le client. Les retours ont été très positifs, ce qui m'a permis de commencer à

travailler sur la deuxième version du projet, avec des fonctionnalités plus avancées qui nécessitaient la validation de la base du projet.

Le lendemain, soit le 12 mai, mon maître de stage m'a proposé d'assister à une réunion portant sur un nouveau projet permettant de localiser du matériel dans le bâtiment 304. Étant donné que ce projet présentait beaucoup de similitudes avec mon projet actuel, on m'a chargé de travailler sur celui-ci et de préparer une démo pour le lundi 12 juin. Pendant cette période, du 12 mai au 12 juin, la gestion du projet est devenue plus importante. L'attribution d'une valeur de priorité aux tâches, similaire à un backlog, a permis de hiérarchiser celles qui devaient absolument être réalisées pendant cette période et celles qui apporteraient une valeur ajoutée au projet. Par exemple, la sécurité d'accès à Internet pour empêcher les utilisateurs de quitter l'application *via* une page web présente dans "Hôtesse" ou de relancer l'application en cas de fermeture non souhaitée était une tâche très importante à réaliser si on la compare à la gestion des formes de bureaux n'ayant pas une forme simple comme un "U" ou un "L". Cette méthode de travail m'a d'autant plus aidé dans le fait qu'une personne importante devait visiter le bâtiment 304 le 22 mai, ce qui a fait que le client a demandé de finir la 2ème version incluant la totalité du bâtiment 304 avec quelques fonctionnalités en plus. La 3ème version terminée, nous sommes en attente de trouver une date afin de fixer le 2ème rendez-vous client pour faire le point.

D) Développement Find My Way

Présentation des technologies

Pour ce module, plusieurs technologies m'ont été utiles tout au long du développement, mais deux d'entre elles méritent d'être présentées : Three.js et SQL Server Management Studio (SSMS). Expliquons donc pourquoi avoir choisi ces technologies.

Tout d'abord, le choix de réaliser le module sous forme d'une application web était motivé par le fait qu'un membre du service EXOP avait déjà travaillé sur un projet similaire utilisant une technologie permettant la manipulation d'éléments en 3D. Par conséquent, cette personne savait qu'il était possible d'opter pour une solution web plutôt que d'utiliser un moteur graphique tel que Unity. C'est ainsi que nous avons choisi d'utiliser Three.js. Three.js est une bibliothèque JavaScript open-source qui



permet de créer et d'afficher des éléments 3D interactifs dans les navigateurs web. Avec Three.js, il est possible de créer des scènes 3D en ajoutant des objets tels que des cubes, des sphères, des plans, et même des modèles 3D plus complexes. Three.js facilite également l'interaction avec ces objets 3D. On peut détecter les clics de souris, les mouvements, les touches du clavier et d'autres événements pour créer des interactions utilisateur intuitives. Par exemple, il est possible de faire en sorte qu'un objet se déplace lorsqu'un utilisateur clique dessus. L'animation est une autre fonctionnalité clé de Three.js. On peut animer les propriétés des objets, telles que leur position, leur rotation ou encore leur couleur. En plus de ces fonctionnalités de base, Three.js propose également toute une gamme d'effets spéciaux tels que les ombres, les réflexions, les réfractions et les particules rendant rapidement plus joli le rendu.

En ce qui concerne la gestion des données telles que la liste des personnes ou des emplacements, il était nécessaire d'utiliser un système de gestion de bases de données. En effet, nous avons besoin d'une solution nous permettant de modifier facilement ces données. Le service EXOP utilise largement les bases de données via SQL Server Management Studio (SSMS), il était donc logique d'utiliser cet outil. Pour le présenter brièvement, SQL Server Management Studio est un outil de gestion et d'administration des bases de



données Microsoft SQL Server. Il s'agit d'une application Windows offrant une interface graphique conviviale qui permet aux développeurs et aux administrateurs de gérer facilement les bases de données SQL Server. SSMS propose des fonctionnalités telles qu'un éditeur de requêtes, un explorateur d'objets, la gestion des autorisations ainsi que l'importation et l'exportation de données.

Ces choix technologiques m'ont permis de développer efficacement le module "Find My Way" en utilisant les capacités de rendu 3D de Three.js et en stockant les données nécessaires dans une base de données gérée par SQL Server Management Studio (SSMS). (cf. annexe 8, MLD complet).

Problème de coordonnées

Maintenant, passons à la manière de dessiner le bâtiment 304. Après avoir exploré les fonctionnalités de base de Three.js et découvert les possibilités infinies offertes par cette bibliothèque (cf. annexe 2, Prémisses du module Find My Way), il était temps de commencer à représenter le véritable bâtiment. Pour cela, le service m'a fourni les plans de construction du bâtiment afin de pouvoir le reproduire fidèlement. De plus, on m'a également donné les noms des personnes travaillant dans le bâtiment ainsi que les bureaux dans lesquels elles travaillent (cf. annexe 3, Version la plus avancée du module Find My Way).

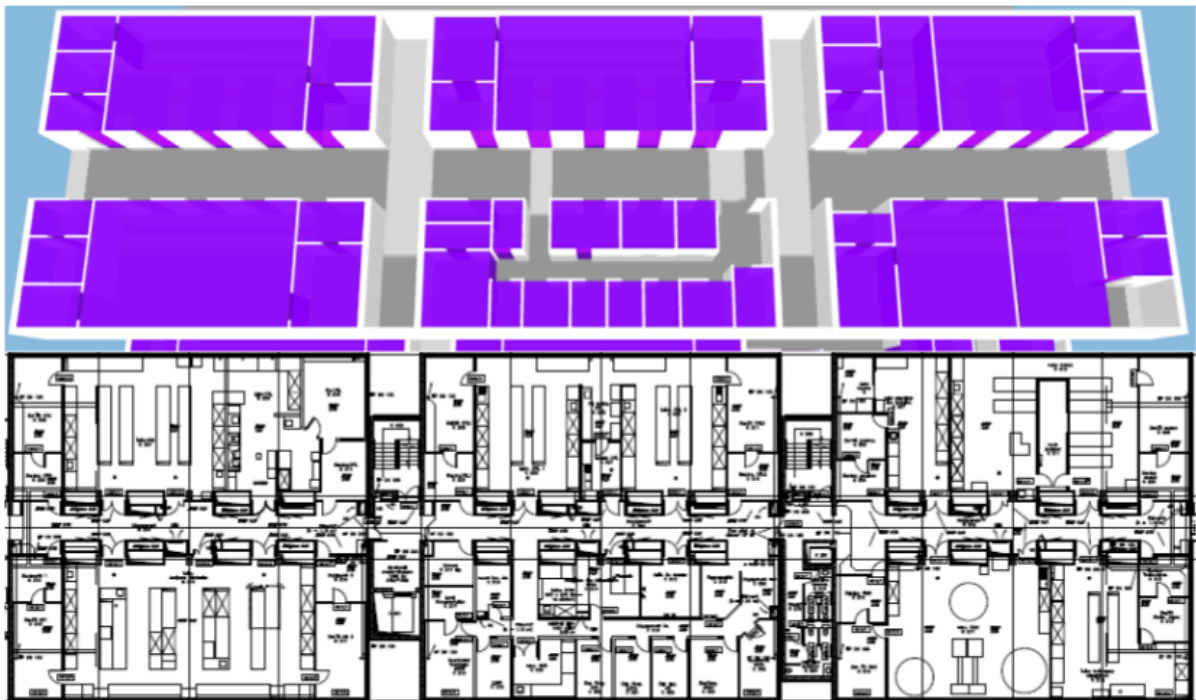


Figure 6 : Représentation d'un étage avec Three.js à partir d'un plan; Source: document créé

Cependant, Three.js présente une particularité qui peut être considérée comme un inconvénient majeur. Lorsque nous positionnons un élément, tel qu'un cube, à l'écran, nous lui attribuons des coordonnées et des dimensions. Toutefois, Three.js

dessine le cube à partir de son centre plutôt qu'à partir d'un coin du cube. Ainsi, si nous souhaitons que notre cube commence aux coordonnées $xyz = 0/0/0$ avec une taille $dimxyz = 10/10/10$, nous devons plutôt spécifier les coordonnées $xyz = 5/5/5$. Cela signifie que nous devons connaître les coordonnées du centre du cube pour pouvoir le positionner où nous le souhaitons, en ajoutant les coordonnées de placement désirées. Par conséquent, aligner deux cubes de tailles différentes sur un même axe devient rapidement laborieux. Le choix de Three.js s'explique par sa capacité à créer des formes variées telles que des cylindres, des sphères, dont certaines ne possèdent pas nécessairement de coin défini. Afin de simplifier le placement des cubes, une idée consiste à spécifier la position d'un coin du cube à partir duquel il sera dessiné (en bas à gauche). Le schéma ci-dessous illustre la différence entre le positionnement d'un cube en utilisant les coordonnées $0/0/0$ dans Three.js (A) et l'idée de simplification du placement des cubes en utilisant également les coordonnées $0/0/0$ (B).

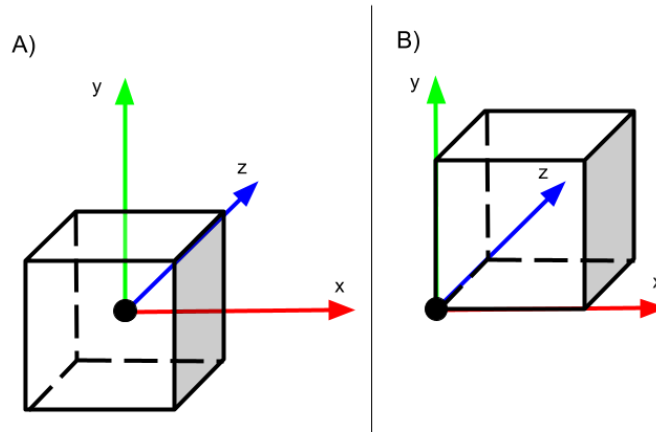


Figure 7 : Différence entre la gestion de pose d'éléments entre Three.js et la façon utilisée pour le module. Source: document créé

Afin de pouvoir positionner un cube en partant d'un coin spécifique, nous fournissons les coordonnées de ce coin, puis nous utilisons un calcul qui permet, en utilisant les dimensions du cube, de recalculer la position du centre du cube et de redéfinir les coordonnées x , y et z .

```
positionX = positionX + dimensionX / 2  
positionY = positionY + dimensionY / 2  
positionZ = positionZ + dimensionZ / 2
```

En plus de modifier la création des cubes en ajustant le point de création, mon maître de stage a eu l'excellente idée d'ajouter un système de parenté aux cubes. Cela signifie qu'un cube peut connaître son parent et s'appuyer sur lui pour faciliter davantage le positionnement. Par exemple, si nous souhaitons placer un cube en

bas à gauche du deuxième étage du bâtiment 304, il suffit de récupérer les coordonnées de l'étage et de positionner le cube en fonction. Grâce au système de parenté, nous spécifions que le parent du cube est au deuxième étage, puis nous utilisons les coordonnées 0/0/0 pour le placer en bas à gauche de cet étage.

Emplacement	Il est intéressant d'examiner la composition d'un cube afin d'expliquer le fonctionnement du système de parenté. Un cube est représenté par une entrée dans la table "emplacement", qui fait partie des nombreuses formes disponibles. Un emplacement comprend les attributs suivants :
<u>id_empl</u> id_parent xr yr zr axr ayr azr forme dimx dimy dimz nom_empl	- Position (xr, yr, zr) - Rotation (axr, ayr, azr) - Forme (cube, sphère, etc.) - Taille (dimx, dimy, dimz) - Nom

Ces informations sur les emplacements sont stockées dans une base de données présente dans SSMS (SQL Server Management Studio). Par la suite, ces données sont récupérées *via* PHP, le langage utilisé pour le module afin d'établir le lien entre la base de données et le code Three.js. Cela me permet de récupérer les informations sur les emplacements nécessaires pour générer les cubes dans notre module. (cf. annexe 4, exemple de code pour récupérer la liste des emplacements). Ce système de parenté, combiné aux données d'emplacement, permet une gestion plus efficace et flexible du positionnement des cubes dans le bâtiment 304.

```
Fonction getObjectByChildId(tabRelat, idParent)
    Pour chaque emplacement dans tabRelat
        Si Id de emplacement est égal à idParent
            Retourner emplacement
    Fin Pour
    Retourner null
Fin Fonction

Fonction AdaptCoo(root, emplacements, tabRelat)
    Si Id de root n'est pas égal à 1
        parentInfo = getObjectByChildId(tabRelat, Id de root)
        Si parentInfo n'est pas égal à null
            récupérer les coordonnées de parentInfo
            modifier les coordonnées de root en ajoutant parentInfo
        Fin Si
    Fin Si
    ajouter root à tabRelat
    enfants = enfants de root
    Pour chaque enfants
        Appeler AdaptCoo(enfant, emplacements, tabRelat)
```

```
Fin Pour
Fin Fonction

emplacements = liste de tous les emplacement
tabRelat = []
AdaptCoo(emplacements[0], emplacements, tabRelat)
```

Voici ci-dessus un pseudo-code simplifié expliquant la gestion des coordonnées en fonction du parent, comme expliqué précédemment. Ce code représente l'association de la gestion du parent et du recalcul des coordonnées dans un coin de l'emplacement (pages 12-13). Pour expliquer ce code dans les grandes lignes, nous avons deux fonctions.

La première fonction, "getObjectByChildId", prend en paramètre un tableau contenant les emplacements déjà visités et l'id du parent recherché (idParent). Elle permet de récupérer l'emplacement parent à partir de son id, en fournissant des informations telles que sa taille, sa position, etc...

La deuxième fonction, "AdaptCoo", prend en paramètre un emplacement appelé "root", la liste des emplacements et la liste des emplacements déjà visités. Elle commence par vérifier si l'id de "root" n'est pas égal à 1, car l'emplacement d'id 1 est l'emplacement d'origine qui n'a pas de parent. Ensuite, la fonction appelle "getObjectByChildId" avec l'emplacement "root". Si un parent existe, elle récupère sa position, qu'elle ajoute à la position de "root" en utilisant le calcul pour positionner le cube à partir d'un coin. Enfin, elle ajoute l'emplacement à la liste des emplacements visités, puis récupère les enfants de "root" pour les utiliser dans la fonction "AdaptCoo".

Ce code utilise un parcours en profondeur pour traiter tous les emplacements. À présent, nous disposons d'une liste de tous les emplacements avec leurs coordonnées mises à jour à l'aide des techniques présentées précédemment. Il est maintenant temps de voir comment dessiner les emplacements à l'écran.

Les principes de base de Three.js

Afin de voir au mieux comment dessiner à l'écran un emplacement, nous allons voir avec l'exemple suivant la strict minimum permettant d'afficher un cube à l'écran, sous forme d'étapes.

```
1      const scene = new THREE.Scene();
2      const camera = new THREE.PerspectiveCamera( 75, window.innerWidth /
3      window.innerHeight, 0.1, 1000 );
4      const renderer = new THREE.WebGLRenderer();
5      renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
6      document.body.appendChild( renderer.domElement );
7      const geometry = new THREE.BoxGeometry( 1, 1, 1 );
8      const material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0x00ff00 } );
9      const cube = new THREE.Mesh( geometry, material );
10     scene.add( cube );
11
12     function animate() {
13         requestAnimationFrame( animate );
14         renderer.render( scene, camera );
15     }
16     animate();
```

1. La ligne 1 crée une nouvelle instance de la classe `THREE.Scene()`. Cette classe représente la scène 3D dans laquelle les objets seront placés et affichés. La scène sert de conteneur virtuel pour les objets 3D.
2. La ligne 2 crée une caméra en perspective à l'aide de la classe `THREE.PerspectiveCamera()`. La caméra est utilisée pour visualiser la scène en 3D.
3. La ligne 4 crée une instance de la classe `THREE.WebGLRenderer()`, qui est responsable du rendu WebGL de la scène. Cela crée un contexte WebGL qui permet de réaliser le rendu graphique dans le navigateur.
4. La ligne 5 définit la taille de rendu du renderer en utilisant la méthode `setSize()`. Les dimensions de la fenêtre du navigateur sont utilisées pour déterminer la taille de rendu en pixels. Cela assure que le rendu de la scène s'adapte à la taille de la fenêtre.
5. La ligne 6 ajoute l'élément de rendu généré par le renderer au corps du document HTML en utilisant la méthode `appendChild()`. Cela insère le rendu de la scène dans le document HTML, permettant ainsi son affichage dans la fenêtre du navigateur.
6. La ligne 7 crée une géométrie de cube en utilisant la classe `THREE.BoxGeometry()`. Les dimensions du cube sont spécifiées (x,y,z). Cela définit la forme géométrique du cube.

7. La ligne 8 crée un matériau de base pour le cube en utilisant la classe `THREE.MeshBasicMaterial()` en spécifiant ici une couleur. Cela détermine l'apparence du cube.
8. La ligne 9 crée un objet mesh en utilisant la classe `THREE.Mesh()`. L'objet mesh combine la géométrie du cube et le matériau, créant ainsi un objet 3D qui représente le cube dans la scène.
9. La ligne 10 ajoute l'objet mesh à la scène en utilisant la méthode `add()`. Cela place le cube dans la scène, de sorte qu'il soit affiché à l'écran.
10. Les lignes 12 à 15 définissent la fonction `animate()` qui gère l'animation de la scène. Cette fonction est appelée de manière répétée en utilisant `requestAnimationFrame()` pour créer une boucle d'animation continue. À chaque itération, la scène est rendue en utilisant le `render` et la caméra spécifiés. (cf. annexe 5, Exemple de fonction pour dessiner un cube).

Discussion entre de Back-End et le Front-End

Dans le contexte de l'application, où le back-end (PHP) et le front-end (Three.js) doivent communiquer pour afficher les emplacements, deux méthodes ont été utilisées : la méthode "echo" et la méthode AJAX.

La méthode "echo" consiste à déclarer une variable de type JavaScript à l'intérieur du code PHP, puis à la sérialiser au format JSON. Cette variable est ensuite récupérée du côté JavaScript (Three.js). La sérialisation des données en JSON facilite l'échange de données structurées entre PHP et JavaScript, garantissant ainsi une compréhension et un traitement cohérent des données des deux côtés. Cette méthode permet une communication fluide et efficace entre le serveur PHP et le client JavaScript dans une application web. Elle est particulièrement utile lorsque des données doivent être transmises lors du chargement initial du site.

D'autre part, la méthode AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) permet d'effectuer des requêtes asynchrones depuis JavaScript vers le serveur PHP. Cela permet d'envoyer des requêtes au serveur et de recevoir des réponses sans recharger entièrement la page web. L'utilisation de cette méthode est recommandée lorsque des conditions spécifiques doivent être remplies, comme l'activation d'un événement particulier nécessitant l'utilisation de données provenant de la base de données. AJAX offre une flexibilité supplémentaire en permettant d'effectuer des requêtes dynamiques et de mettre à jour le contenu de la page en fonction des réponses reçues.

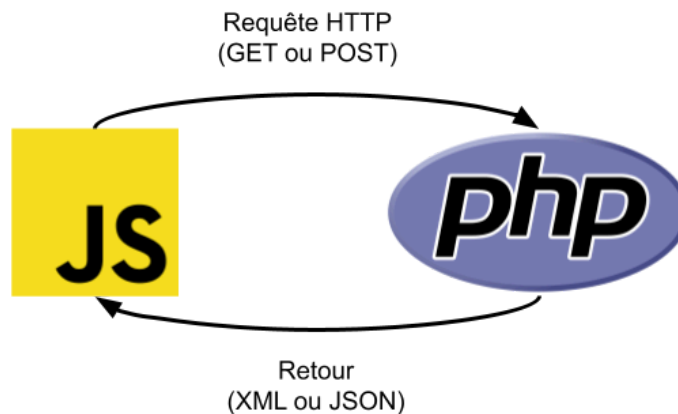
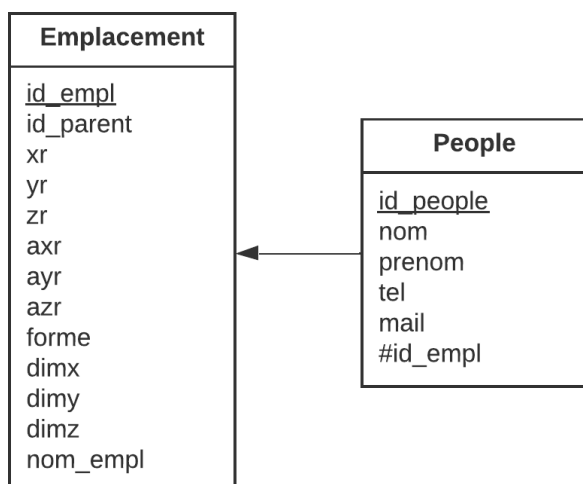


Figure 8 : Schéma représentant ou requête AJAX.; Source: document créé

En combinant ces deux techniques, il est possible de choisir la méthode la plus appropriée en fonction des besoins spécifiques de l'application. L'utilisation de la méthode "echo" permet de récupérer les données dès le chargement initial du site, tandis que l'utilisation de requêtes AJAX offre une flexibilité pour récupérer des données en fonction d'événements ou de conditions spécifiques. Cela permet d'optimiser les performances et de ne stocker que les informations nécessaires au chargement initial, tout en permettant des interactions dynamiques avec le serveur lorsque cela est nécessaire.

Association entre emplacement et personne

Maintenant que nous avons nos emplacements dessinés, il est nécessaire de les associer à des noms de personnes. Pour cela, nous utilisons une table "People" qui contient les informations sur les personnes ainsi que l'identifiant de l'emplacement où elles travaillent. Nous avons une clé étrangère "id_empl" dans la table "People" qui fait référence à la table "Emplacement". Cette relation permet d'associer chaque personne à un emplacement spécifique.



Il est important de noter que dans ce morceau du modèle logique de données (MLD), une personne ne peut pas appartenir à plusieurs emplacements, mais un emplacement (bureau) peut être associé à plusieurs personnes. Cette conception a été choisie pour maintenir la cohérence de l'application et pour permettre de savoir où chaque personne travaille. Ainsi, chaque personne est liée à un seul emplacement.

Nous avons mis en place deux méthodes pour rechercher une personne. La première consiste à saisir le nom de la personne dans la barre de recherche, ce qui affichera en rouge les emplacements associés à la recherche en comparant la chaîne de caractère tapée avec la liste de noms. L'autre méthode consiste à cliquer directement sur un emplacement, ce qui affichera la liste des personnes travaillant dans cet emplacement (voir annexe 3, Version la plus avancée du module "Find My Way").

Pour gérer ces données de manière efficace, la méthode "echo" a été plus adaptée, ce qui a permis d'obtenir, lors du chargement du site, la liste des emplacements et des personnes. Principalement, des dictionnaires ont été utilisés pour relier ces deux listes. Un dictionnaire est une structure de données qui associe des clés à des valeurs, et il est utilisé pour stocker et organiser des données de manière flexible et efficace.

Dans l'implémentation du site, on associe le nom et le prénom d'une personne à l'identifiant de l'emplacement (id_empl) dans le dictionnaire nommé "dicNameForm". Pour les emplacements, on associe l'identifiant de l'emplacement (id_empl) à son objet mesh (page 16). Cela permet de modifier les propriétés de l'objet 3D, telles que sa couleur, sa taille ou encore son nom. Ce dictionnaire se nommera "cubesId". Avec cette structure de données en place, il est donc possible de modifier la couleur d'un cube en fonction du nom d'une personne en utilisant la ligne de code suivante :

```
cubesId[dicNameForm["nom"]].material.color.setHex(0xFF0000);
```

Dans la ligne de code précédente, nous allons la décomposer en trois parties : dicNameForm["nom"], cubesId[id_empl], et .material.color.setHex(0xFF0000).

La première partie, dicNameForm["nom"], permet d'obtenir l'id_empl associé à un nom recherché en utilisant le dictionnaire dicNameForm. En fournissant le nom comme clé, cette expression renverra la valeur associée, qui est l'id_empl.

La deuxième partie, cubesId[id_empl], utilise l'id_empl récupéré précédemment comme clé pour le dictionnaire cubesId. Cela nous renvoie l'objet mesh correspondant à l'emplacement recherché.

Enfin, la troisième partie, .material.color.setHex(0xFF0000), modifie la couleur de l'objet mesh en rouge. En accédant à la propriété material de l'objet mesh, puis à sa propriété color, nous utilisons la méthode setHex() pour définir la couleur en utilisant un code hexadécimal représentant le rouge (#FF0000).

Raycasting

Pour ce qui est de chercher une personne en cliquant sur un emplacement, il est possible de récupérer l'objet mesh cliqué et d'obtenir son `id_empl` ou son nom afin de consulter les personnes associées à ce cube. Cependant, il est important de savoir comment détecter si un emplacement spécifique a été cliqué. Pour cela, nous pouvons utiliser le raycasting fourni par Three.js. Le raycasting est une technique utilisée pour détecter les éléments touchés par un rayon virtuel émis à partir de la position de la souris. Voici comment cela fonctionne :

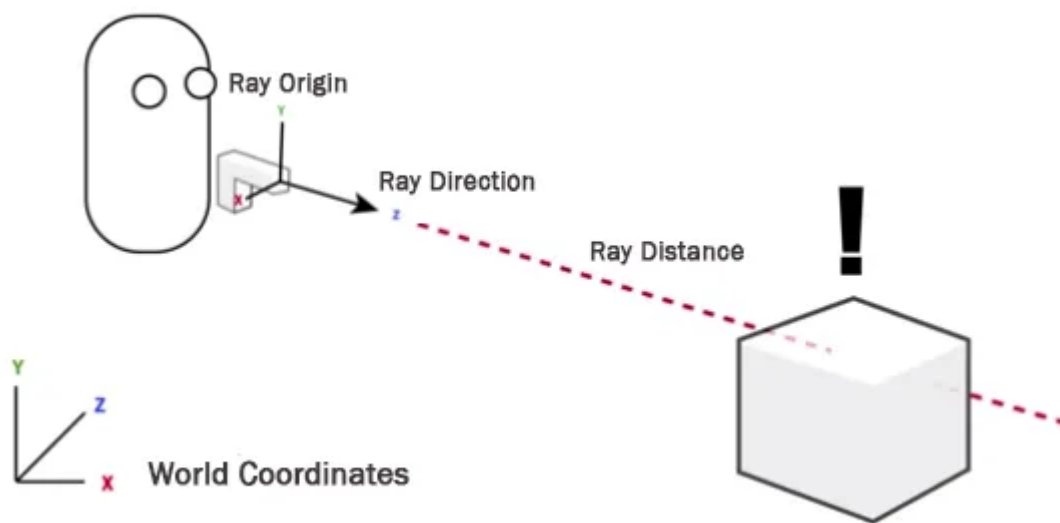


Figure 9 : Principe du raycasting. Source: medium.com

Tout d'abord, nous devons créer un rayon à partir d'un point d'origine et d'une direction. Le point d'origine est défini en fonction de la position de la caméra, tandis que la direction du rayon est basée sur la position de la souris. Une fois que le rayon est créé, nous pouvons le lancer dans la scène en utilisant la méthode `raycaster.set()` en lui fournissant le rayon créé et les objets de la scène à tester. Ensuite, on obtient un tableau d'objets correspondant à tous les objets touchés par le rayon avec la méthode `raycaster.intersectObjects()` et nous récupérons le premier élément de la liste correspondant au premier élément touché par le rayon. L'objet est de type mesh et contient les informations sur sa position, sa couleur ou son nom.

PathFinder

Passons maintenant à la fonctionnalité la plus intéressante sur le plan du code : le pathfinder. Cette fonctionnalité a pour objectif de trouver le chemin le plus rapide entre le point de départ, qui est l'emplacement où se trouve l'écran tactile, et l'emplacement recherché. Voici à quoi ressemble le pathfinder en action :

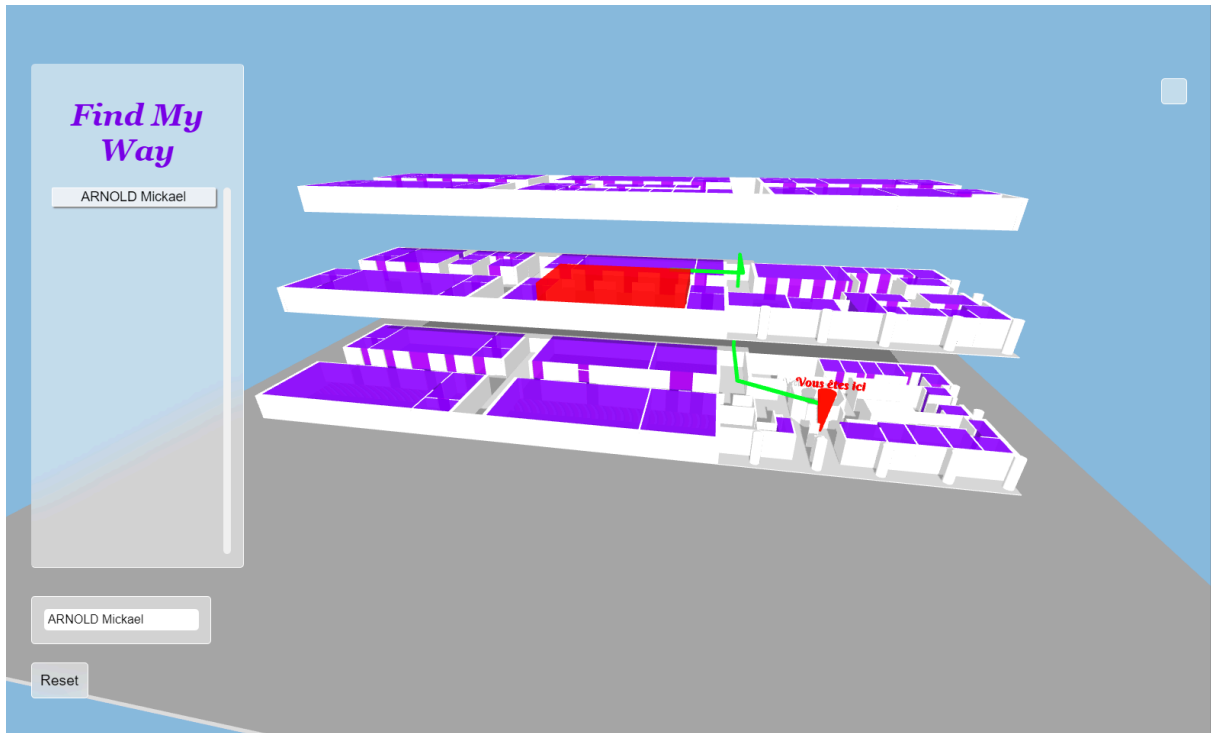
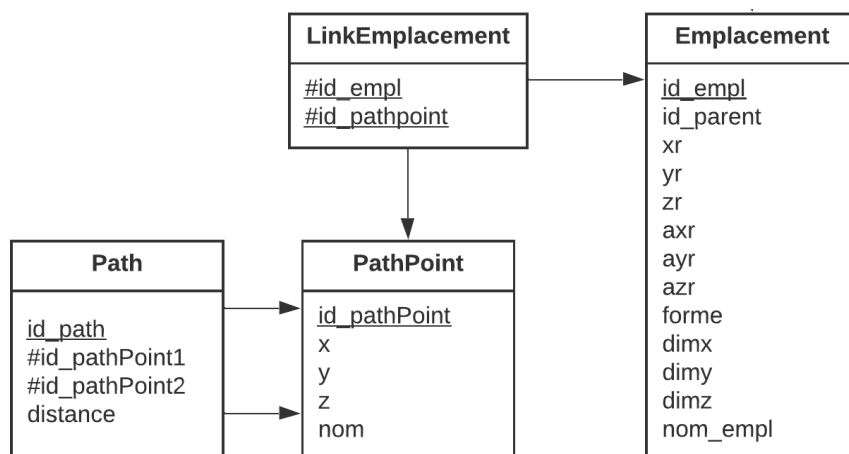


Figure 10 : Image du pathfinder (trait vert) en action reliant le point de départ et le bureau en rouge;
Source: document créé

Il a été nécessaire d'utiliser un algorithme de recherche pour trouver le chemin le plus court mais tout d'abord, regardons comment cette fonctionnalité est gérée en base de données.



Afin de représenter graphiquement un chemin, nous allons placer des points à des emplacements spécifiques dans la scène, tels que devant les portes menant aux bureaux ou dans les cages d'escaliers. Pour cela, nous utilisons la table "PathPoint" qui enregistre les informations nécessaires. Chaque point possède une position et un nom.

La table "LinkEmplacement" est utilisée pour connecter un point à un emplacement spécifique. Cela nous permet ensuite de récupérer les points associés à l'emplacement sélectionné pour définir le point d'arrivée du chemin.

Ensuite, la table "Path" est utilisée pour lier deux points. Elle enregistre les identifiants des points de départ et d'arrivée, tout en calculant la distance entre ces deux points. Cependant, il serait inefficace de calculer manuellement la distance entre chaque paire de points. Pour résoudre ce problème, plusieurs déclencheurs SQL ont été utilisés dans SSMS (SQL Server Management Studio) afin de calculer ou de mettre à jour automatiquement la distance entre les points.

Les déclencheurs SQL sont des objets de base de données qui permettent de définir des actions automatiques déclenchées par des événements spécifiques sur une table, tels que l'insertion, la mise à jour ou la suppression de données.

Étant donné que la table "Path" contient les identifiants des deux points de départ et d'arrivée, nous pouvons récupérer les coordonnées des deux points et utiliser la formule de la distance euclidienne en trois dimensions pour calculer la distance :

$$distance = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2}$$

Nous disposons de tous les éléments nécessaires pour construire un algorithme de recherche, mais il nous reste à choisir lequel utiliser. Après une longue discussion avec l'alternant qui s'occupe de moi, deux algorithmes ont été retenus : Dijkstra et A*. Bien que ces deux algorithmes aient le même objectif, ils présentent quelques différences qui ont influencé notre choix.

L'algorithme de Dijkstra est conçu pour trouver le chemin le plus court entre un nœud de départ et tous les autres nœuds du graphe. En revanche, l'algorithme A* est utilisé pour trouver le chemin le plus court entre un nœud de départ et un nœud de destination spécifique.

L'algorithme de Dijkstra examine tous les nœuds accessibles pour trouver le chemin le plus court, ce qui le rend plus complexe en termes de temps de calcul. En revanche, l'algorithme A* utilise une fonction heuristique* pour guider la recherche et réduire le nombre de nœuds examinés, ce qui peut améliorer son efficacité en termes de temps de calcul.

De plus, l'algorithme de Dijkstra était au programme à l'IUT, mais pas celui de A*. Étant donné que notre problème implique la connaissance du point de départ et du point d'arrivée, nous avons opté pour l'algorithme A*.

Sachant que cet algorithme existait déjà et qu'il n'a fallu que l'appliquer, nous allons simplement examiner son fonctionnement.

L'algorithme commence par initialiser une liste de nœuds à explorer, avec seulement le nœud de départ inclus au départ. Chaque nœud est associé à un coût G qui représente le coût du chemin parcouru depuis le nœud de départ jusqu'au nœud actuel, il est donc de 0 au début.

À chaque itération, l'algorithme sélectionne le nœud de la liste ouverte ayant le coût total le plus bas, calculé en utilisant une fonction d'évaluation $F = G + H$. La fonction heuristique H estime le coût restant pour atteindre la destination à partir du nœud actuel, c'est-à-dire la distance.

Le nœud sélectionné est étendu en examinant ses nœuds voisins. Pour chaque voisin, l'algorithme calcule le coût G' en ajoutant le coût du déplacement depuis le nœud actuel. Si le voisin n'a pas encore été découvert ou s'il a été découvert avec un coût G' plus faible, le nœud voisin est mis à jour avec le nouveau coût G' et le nœud actuel est enregistré comme son nœud parent.

Pour chaque voisin mis à jour, l'algorithme calcule une estimation heuristique H basée sur des informations telles que la distance euclidienne jusqu'à la destination. Ces estimations guident l'algorithme vers les nœuds les plus prometteurs.

Le code se répète jusqu'à ce que le nœud de destination soit atteint ou jusqu'à ce que la liste ouverte soit vide. Si la liste ouverte est vide sans atteindre la destination, cela signifie qu'il n'existe aucun chemin vers la destination.

Une fois le nœud de destination atteint, l'algorithme reconstruit le chemin optimal en remontant les nœuds parents depuis le nœud de destination jusqu'au nœud de départ.

Avec la liste de nœuds qui sont donc des points PathPoint, nous n'avons plus qu'à les dessiner les points et les traits qui relie les PathPoint entre eux.

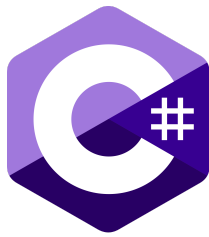
heuristique* : fonction d'estimation du coût restant pour atteindre le but à partir d'un nœud donné.

E) Développement Hôtesse

Présentation des technologies

Passons maintenant au développement de l'application "Hôtesse".

Pour ce module, C# a été le langage de programmation. Cependant, une petite partie du module m'a demandé d'utiliser PowerShell. Le choix du langage C# s'est fait en raison de sa popularité dans le service EXOP, ce qui signifie qu'on pourra



m'aider en cas de problème lors de la création de l'application. De plus, ayant déjà étudié ce langage en première année et ayant même travaillé avec lui lors du projet SAE 3.01. Le projet devait être une application plutôt qu'un site web, car il devait permettre de lancer des vidéos sans quitter l'application et offrir une liste de boutons permettant d'effectuer différentes actions.

Certaines contraintes du projet m'ont obligé à utiliser des scripts, et étant donné que nous travaillions sur le système d'exploitation Windows, le choix d'utiliser PowerShell s'est fait par dérivé. Son utilisation était nécessaire pour deux contraintes spécifiques du projet. Premièrement, il était nécessaire que l'application se lance au démarrage de l'ordinateur destiné à l'écran tactile. Deuxièmement, l'application devait être relancée si elle se fermait ou si quelqu'un la fermait. Pour vous donner une brève présentation de PowerShell, il s'agit d'une interface en ligne de commande et d'un langage de script développé par Microsoft. Il est utilisé pour l'automatisation des tâches système, la gestion et l'administration des systèmes Windows.



Parlons maintenant du développement de l'application "Hôtesse". L'idée de base qui est ressortie lors de la réunion pour ce module était la suivante : créer une liste de boutons toujours visibles permettant de naviguer entre des pages web et des vidéos, notamment une page web appelée "Find My Way". L'idée était donc d'avoir un rectangle dans l'application qui pourrait accueillir les pages web et les vidéos (voir annexe 6, Visuel de l'application "Hôtesse").

Principe MVVM

Pour créer cette application, le modèle d'architecture utilisé a été MVVM (Modèle-Vue-VueModèle). MVVM permet de séparer clairement les responsabilités liées à la logique métier, à la gestion de l'interface utilisateur et à la liaison des données. Le modèle est responsable de la logique métier, la vue se concentre sur l'interface utilisateur, tandis que le vue-modèle gère la logique de présentation et la liaison des données entre la vue et le modèle. Cela rend le code plus organisé, facile à comprendre et à maintenir. De plus, il a fallu utiliser WPF (Windows Presentation Foundation) car c'est un framework adapté au développement d'applications utilisateur graphiques.

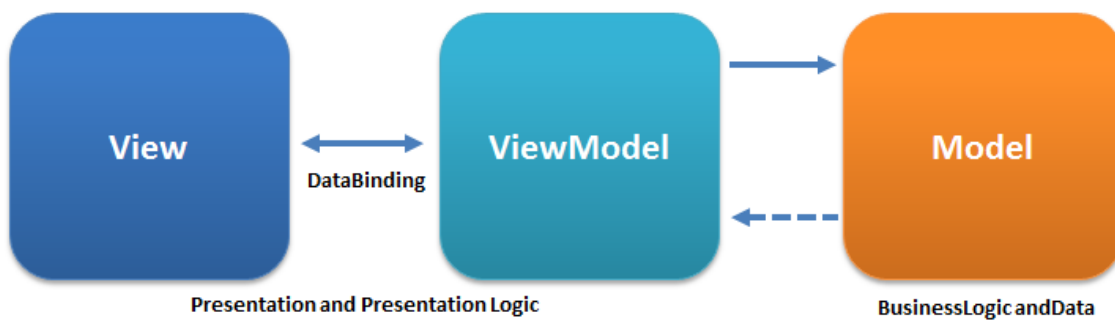


Figure 11 : Représentation du modèle MVVM; Source: Wikipédia

En développant l'application, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un modèle distinct, car il n'y avait pas de classe métier complexe à gérer. Par conséquent, nous allons nous concentrer sur la communication entre la vue (View) et le modèle de vue (ViewModel).

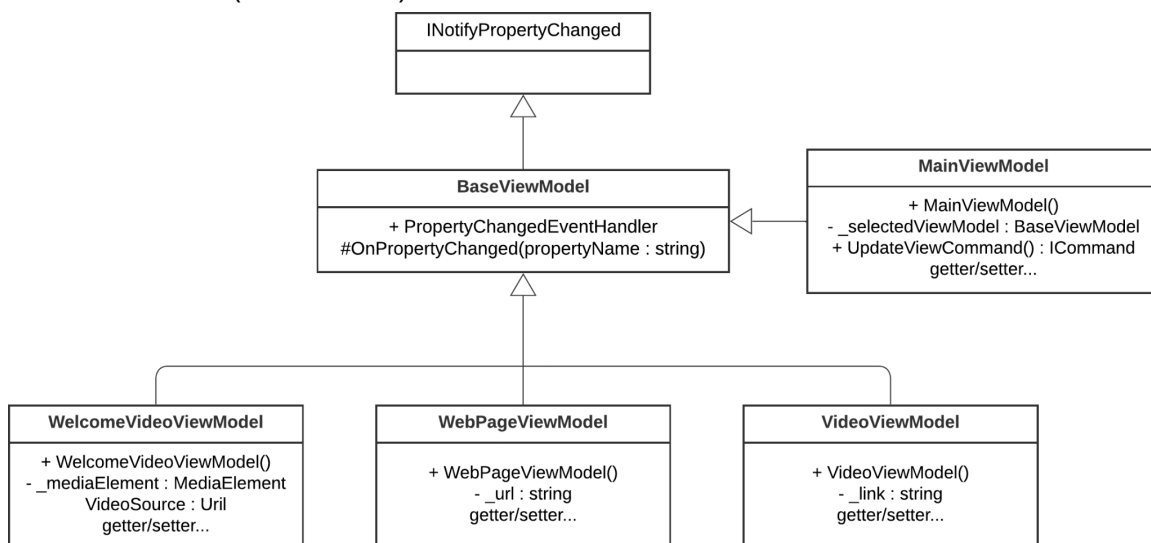


Figure 12 : Représentation du ViewModel de l'application; Source: document créé

Dans l'architecture de l'application, nous avons une classe de base appelée `BaseViewModel`, à partir de laquelle quatre autres classes héritent. Les trois classes du bas représentent les trois vues possibles que l'utilisateur peut voir : une page Web, une vidéo ou une vidéo en raison d'une inactivité. La classe `MainViewModel` est responsable de l'application globale et gère les différents `ViewModel`.

Afficher une vue à l'écran

Pour afficher une vue à l'écran et permettre son remplacement ultérieur par une autre vue, nous utilisons un élément appelé `ContentControl`. Ce `ContentControl` représente le grand rectangle qui accueille la vue et est présent dans la `MainWindow` de l'application. Nous associons le `ViewModel` correspondant au `ContentControl`, ce qui permet de lier la vue à son modèle de vue.

Pour faciliter la communication entre le `ViewModel` et la `MainWindow`, nous utilisons le `DataContext`. Le `DataContext` permet de définir le contexte de liaison entre la vue et le modèle de vue. Il permet aux éléments de l'interface utilisateur de se lier aux propriétés du modèle de vue et de mettre à jour automatiquement l'interface lorsque les valeurs des propriétés changent.

`MainWindow.xaml.cs`

```
DataContext = new MainViewModel();
```

`MainWindow.xaml`

```
<ContentControl Content="{Binding SelectedViewModel}"/>
```

Enfin, la dernière étape est d'appeler la vue lorsqu'on appelle le `ViewModel`. Pour cela, il existe `DataTemplate` qui permet justement de relier une view avec une `ViewModel`

```
<DataTemplate DataType="{x:Type viewmodels:WelcomeVideoViewModel}">
    <views:WelcomeVideoView/>
</DataTemplate>
```

Ici par exemple, lorsque l'on utilise le type `WelcomeVideoViewModel` dans l'application alors on affiche une représentation visuelle qui est `WelcomeVideoView`.

Nous avons parlé tout à l'heure de PowerShell. L'utilisation de PowerShell a été nécessaire pour créer un script se lançant au lancement de l'ordinateur et qui vérifie

toutes les secondes si l'application "Hôtesse" est en cours d'exécution ou non, en vérifiant dans la liste des processus l'existence du nom de l'application. Si ce n'est pas le cas, alors le script relance l'application. Ce script se situe donc dans "%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" qui est le dossier windows lançant les programmes au démarrage.

Gestion de l'inactivité

Un des points clés de la demande du client pour ce module était de pouvoir diffuser plusieurs vidéos au démarrage de l'application ou en cas d'inactivité de l'écran. Pour cela, il suffit de définir le ViewModel souhaité en tant que SelectedViewModel, en l'occurrence WelcomeVideoViewModel. De plus, il était nécessaire d'ajouter un minuteur pour déterminer s'il faut changer ou non de SelectedViewModel.

Pour détecter les clics sur l'écran, il a fallu ajouter un événement lors de la création des boutons, de sorte que si l'utilisateur clique sur un bouton, le minuteur est réinitialisé. Cependant, un problème non anticipé était de détecter les clics lorsque l'utilisateur navigue sur une page web dans l'application. La solution qui m'est venue à l'esprit était de capturer les clics sur l'ensemble de l'écran pour résoudre ce problème. Cependant, l'outil utilisé pour afficher les pages web, WebView2, ne permet pas de détecter les clics de souris. Il a donc fallu tester plusieurs solutions comme de suivre la position de la souris ou d'ajouter un rectangle invisible au-dessus ou en dessous de WebView2. Toutes ces idées ont mené au même résultat qui est que l'on n'arrive pas à détecter un événement lorsqu'on se trouve dans WebView2.

Heureusement, il existe une autre solution : l'injection de code dans les pages web, ce qui permet de détecter les clics et de renvoyer une réponse. En utilisant les fonctionnalités de WebView2 telles que `WebPage_CoreWebView2InitializationCompleted` et `AddScriptToExecuteOnDocumentCreatedAsync(script)`, il a donc fallu injecter un morceau de code JavaScript dans la page web pour envoyer un message à WebView2 lorsque l'utilisateur clique sur la page. Cela m'a également permis de réaliser d'autres injections de code pour sécuriser les pages web, comme la désactivation du clic droit et des boutons qui redirigent vers d'autres sites que celui en cours, comme les boutons des réseaux sociaux par exemple.

Généricité de l'application

Pour garantir la facilité de maintenance de l'application et sa capacité à être modifiée fréquemment, il est nécessaire de gérer les boutons de manière générique et de récupérer les données, telles que les liens Internet et les vidéos, à partir de fichiers ou d'une base de données. Voici les étapes pour atteindre cet objectif.

Tout d'abord, il est essentiel de rendre la création des boutons générique. Auparavant, les boutons étaient créés directement dans le fichier XAML de la MainWindow. Désormais, un StackPanel (une sorte de liste) est utilisé, et une méthode appelée ButtonCreate() a été créée pour générer les boutons en passant les informations nécessaires en tant que paramètres, telles que le nom, le type (bouton vidéo ou site) et le lien. Une fois le bouton créé, il est ajouté au StackPanel qui se charge de l'affichage.

Quant aux données des boutons, elles ne sont plus directement intégrées à l'application. Une partie des données est stockée dans une base de données, tandis que d'autres informations sont gérées dans un dossier. Il existe trois cas où les données doivent être récupérées : les boutons pour les sites web, les boutons pour les vidéos et les vidéos en boucle.

Pour les boutons de sites web, une table nommée "siteInternet" a été créée dans la base de données, où sont enregistrés le nom du bouton et le lien du site correspondant. Ainsi, la fonction ButtonCreate() peut être utilisée en spécifiant qu'il s'agit d'une page Internet. Pour accéder à la base de données, la classe SqlConnection est utilisée pour établir une connexion et récupérer les données des sites.

siteInternet
nomBouton lienSite

Pour les deux autres cas, le principe est le même : un dossier est créé à l'emplacement de l'exécutable de l'application, avec un dossier contenant les vidéos pour les boutons et un autre contenant les vidéos en boucle. Il suffit de glisser-déposer les vidéos dans ces dossiers pour les ajouter à l'application. Dans les deux cas, la classe System.IO est utilisée pour récupérer le chemin racine du projet ou de l'exécutable avec GetDirectoryName(Assembly.GetEntryAssembly().Location), naviguer dans les dossiers avec Path.Combine("dossier", "autre dossier") et obtenir la liste des fichiers avec Directory.GetFiles("dossier"). La différence réside dans l'utilisation des fichiers : pour les vidéos des boutons, on utilise la même logique que

pour les sites web en passant par ButtonCreate(), mais en spécifiant le type "Vidéo". Pour les vidéos d'inactivité, toutes les vidéos sont ajoutées à une liste, puis parcourues pour afficher les vidéos correspondantes.

Avec toutes ces modifications, toutes les données sont externes à l'exécutable de l'application et peuvent être facilement modifiées. Cependant, il est toujours nécessaire d'accéder à la base de données ou aux dossiers correspondants pour ajouter ou modifier les vidéos, ce qui peut être contraignant. C'est pourquoi on m'a demandé de créer une application de paramétrage afin de faciliter cette tâche.

F) Développement Hôtesse Paramétrage

Présentation de la technologie

Passons maintenant au développement de "Hôtesse Paramétrage". Pour ce module, mon maître de stage m'a suggéré d'explorer une nouvelle technologie : PowerBuilder. En outre, plusieurs personnes au sein du service EXOP utilisent déjà cet outil. PowerBuilder est un environnement de développement d'applications d'entreprise qui permet de créer des applications de bureau et client-serveur. Il se distingue par son interface graphique conviviale, son langage de programmation PowerScript et sa facilité de connexion aux bases de données. Cet outil est particulièrement apprécié par les professionnels dont le domaine principal n'est pas le développement, car il est simple à utiliser et propose de nombreuses fonctionnalités.



Présentation des fonctionnalités

Hôtesse Paramétrage comprend 4 principales fonctionnalités (voir annexe 7, Visuel de l'application Hôtesse Paramétrage).

La première fonctionnalité concerne la gestion de la base de données. Dans le premier onglet, l'utilisateur peut visualiser la liste de toutes les tables de la base de données du projet et a la possibilité d'ajouter, supprimer et modifier les lignes de la base de données. Certaines colonnes sont modifiées pour offrir une meilleure visibilité. Par exemple, dans la table "People", la colonne contenant la clé étrangère d'un emplacement est remplacée par le nom de l'emplacement tout en conservant l'identifiant, ce qui facilite la compréhension des données.

La deuxième fonctionnalité propose trois boutons dans un autre onglet. Ces boutons font référence aux trois types de données pouvant être ajoutées dans l'application Hôtesse : les deux types de boutons et les vidéos d'inactivité.

La troisième fonctionnalité est particulièrement intéressante. Elle permet d'éditer les emplacements de Find My Way. L'onglet est divisé en deux parties. La partie supérieure affiche les emplacements enfants d'un emplacement sélectionné. Par exemple, en cliquant sur l'emplacement correspondant au sol du deuxième étage, la liste des emplacements ayant pour parent le sol du deuxième étage s'affiche. De

plus, il est possible d'ajouter un nouvel emplacement au même niveau que l'emplacement actuel, facilitant ainsi la création d'emplacements.

La partie inférieure de l'onglet permet d'afficher tous les emplacements présents dans la liste du haut lorsqu'on clique sur le bouton "dessiner". Pour réaliser cette fonctionnalité, il suffit de récupérer les données de la liste du haut pour dessiner les emplacements en ignorant la dimension y, qui gère la hauteur. Une fois les emplacements dessinés, il est possible de sélectionner un emplacement, de le redimensionner avec la souris et de modifier ses données à l'aide des quatre zones de texte situées en bas à gauche. Ces modifications sont ensuite mises à jour dans la base de données et dans Find My Way.

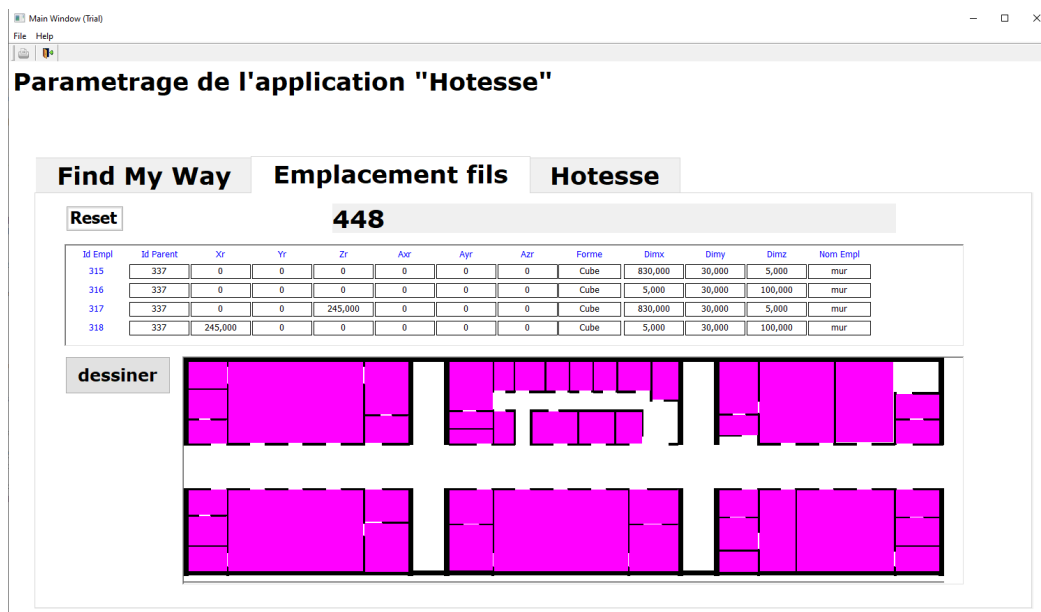
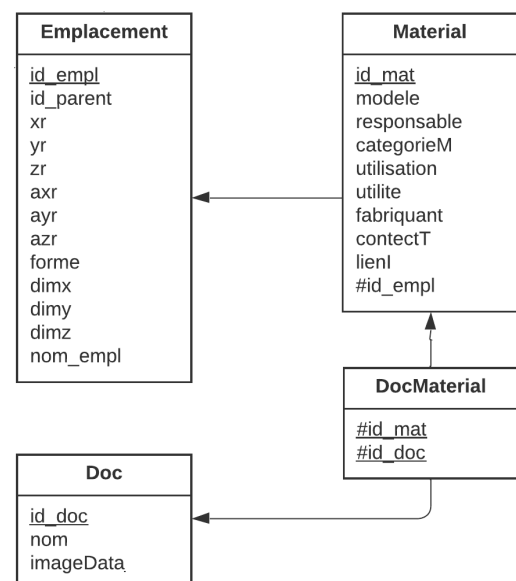


Figure 13 : Fonctionnalité emplacement fils. Source : document créé

Mise en place de documents en base de données

Enfin, la dernière fonctionnalité concerne l'autre projet web gérant le matériel et reprenant le fonctionnement de "Find My Way". Une des demandes du client pour ce projet était de pouvoir associer une ou plusieurs images au matériel ou encore des pdf. Cela signifie qu'il est nécessaire de stocker les documents en base de données et de pouvoir y accéder.

Voici donc l'implémentation du stockage de documents dans la base de données. On retrouve donc la table Material qui vient



remplacer la table People pour ce projet. Material possède une multitude d'informations permettant de se différencier des autres et possède l'identifiant de l'emplacement qui lui est associé. La table, Doc va elle contenir le nom du document ainsi que imageData qui est le champ permettant de stocker le document. La dernière table DocMaterial, va s'occuper de relier un matériel à un document.

Il existe un type sur SSMS se nommant Nvarchar permettant de stocker des documents en base de données. Il a donc fallu passer par l'application PowerBuilder afin de permettre l'ajout d'un document. Pour ce faire, il faut utiliser un blob(Binary Large Object). Il s'agit d'un type de données utilisé pour stocker des données binaires dans une base de données. Un blob peut contenir n'importe quel type de données binaire, telles que des images, des fichiers PDF, des documents Word ou encore des fichiers audio. Pour envoyer un document type blob depuis PowerBuilder, il faut tout d'abord avoir les informations du document. Il faut ensuite ouvrir ce fichier en format texte. La fonction FileOpen ouvre le fichier spécifié par son chemin et renvoie un numéro de fichier qui est un identifiant unique pour le fichier ouvert. La fonction FileOpen ouvre le fichier spécifié par son chemin (ls_fullname) et renvoie un numéro de fichier qui est un identifiant unique pour le fichier ouvert. Ce numéro de fichier est utilisé ultérieurement pour effectuer des opérations sur le fichier, telles que la lecture, l'écriture ou la fermeture.

Du côté de PHP, on récupère les données de cette table, et on encode le champ "imageData" en base64 avec la fonction base64_encode(). Cela va alors permettre de rendre compatible la lecture pour PHP et JavaScript. Les informations sont par la suite encodées en Json afin de faire passer la liste des documents à afficher.

Du côté de JavaScript, lorsqu'il n'y a qu'un résultat dans la recherche, alors les informations sur le matériel sont affichées, on utilise donc la méthode AJAX pour appeler du code PHP qui va renvoyer la liste des documents à afficher. Avec JavaScript on va donc créer un conteneur qui va accueillir les documents. Ensuite, on va décoder la liste de documents sous format JSON puis pour chaque document, on va décoder les données encodées en base64 à l'aide de Uint8Array.from(atob(image.imageData), c => c.charCodeAt(0)), tout en transformant la chaîne en tableau d'octets. Il ne nous reste qu'à créer un blob en passant en paramètre le tableau d'octets et l'extension du document comme .pdf ou encore.jpeg. Il ne reste qu'à créer un url à l'aide de URL.createObjectUrl() et passer en paramètre le blob. Enfin, on attache l'url au conteneur afin d'afficher l'image.

Conclusion

En conclusion, notre projet a été initié suite à la demande du bâtiment 304, un lieu de recherche et développement d'une grande importance. Ce bâtiment accueille un grand nombre de personnes, y compris des stagiaires, des alternants ou encore des visiteurs, qui se retrouvent souvent désorientés. Trouver une personne à l'intérieur du bâtiment devient alors complexe. De plus, il est essentiel de fournir aux visiteurs des informations sur Sanofi et sur le bâtiment lui-même, à travers des sites web et des vidéos.

Afin de faciliter l'orientation des employés et des visiteurs, nous avons créé un projet combinant un site web interactif et une application qui sera disponible sur un grand écran à l'accueil du bâtiment. Notre solution, "Find My Way", utilise Three.js, une bibliothèque dérivée de JavaScript permettant la visualisation en 3D du bâtiment. Ce site permet de localiser les personnes à l'intérieur du bâtiment. Nous avons également développé l'application "Hôtesse" en C#, qui offre un menu de boutons permettant aux utilisateurs d'accéder à différents sites web, y compris "Find My Way", ainsi qu'à des vidéos de présentation. Enfin, l'application "Hôtesse Paramétrage", développée en PowerBuilder, permet de personnaliser les modules en mettant à jour la base de données contenant les informations sur les personnes, les bureaux et les boutons de l'application "Hôtesse".

Nos principaux objectifs étaient de rendre l'application visuellement attrayante, facile à utiliser et intuitive, et selon les retours des clients et des utilisateurs externes, nous avons réussi à atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la maintenance de l'application, notre approche générique de l'application "Hôtesse" permet désormais de modifier facilement les boutons menant aux sites web et aux vidéos à partir de l'application "Hôtesse Paramétrage". De plus, le projet prend en compte les changements potentiels au sein du bâtiment, ce qui assure sa maintenabilité. Depuis deux semaines, l'application fonctionne sans aucun bug sur l'écran d'accueil du bâtiment, validant ainsi notre objectif de maintenabilité et de personnalisation.

Dans l'ensemble, notre projet a été un succès en termes d'atteinte des objectifs fixés. Il a le potentiel de servir de modèle pour d'autres bâtiments qui cherchent à répondre aux mêmes besoins. Bien que le projet soit fonctionnel, des améliorations pourraient être apportées, telles que la création d'un éditeur plus avancé permettant de concevoir en temps réel des bâtiments, ce qui faciliterait considérablement la création de nouvelles structures.

Résumé en anglais

The aim of the project is to facilitate the navigation and give information regarding building 304 which is a significant research and development unit. This building receives plenty of visitors, including interns and coming from external companies, who often struggle to navigate and find the right person they search. Additionally, there was a need to provide visitors information about Sanofi and the building through websites and videos.

In the section presenting "Find My Way," which is the website addressing part of the need, we will explore the key technologies used in order to create this project. We will discuss how we have built Building 304 in 3D based on its floor plan and highlight techniques developed to simplify the building's construction process. Additionally, we will examine how we have connected office locations to employees working there and established communication between the application's backend and frontend. Finally, we will analyze the implementation of an algorithm to find the fastest way from the desired location to the reception area.

In the section covering the development of "Hôtesse," the application that allows users to access websites like "Find My Way" and videos, we will explore the technologies employed and the principles for displaying websites or videos. We will also address the challenges encountered while implementing a feature to handle screen inactivity. Lastly, we will discuss the process of making the application generic to facilitate easy modifications.

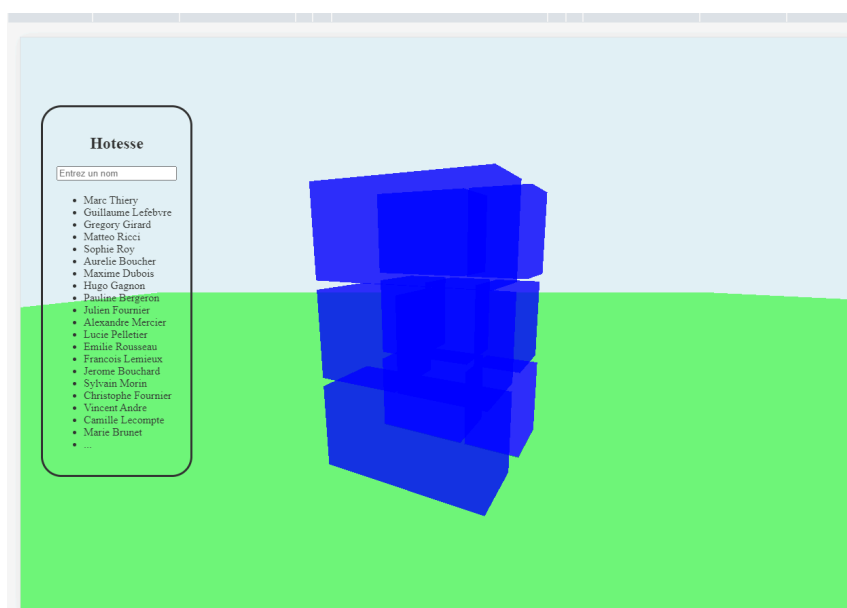
In the final part of the development, we will focus on the creation of the "Hôtesse Paramétrage" application. Developed in PowerBuilder, this application enables modifications to the two previous applications. We will learn about PowerBuilder and explore the various functionalities which would contribute to the project's maintainability.

Annexe 1 : Site de Sisteron



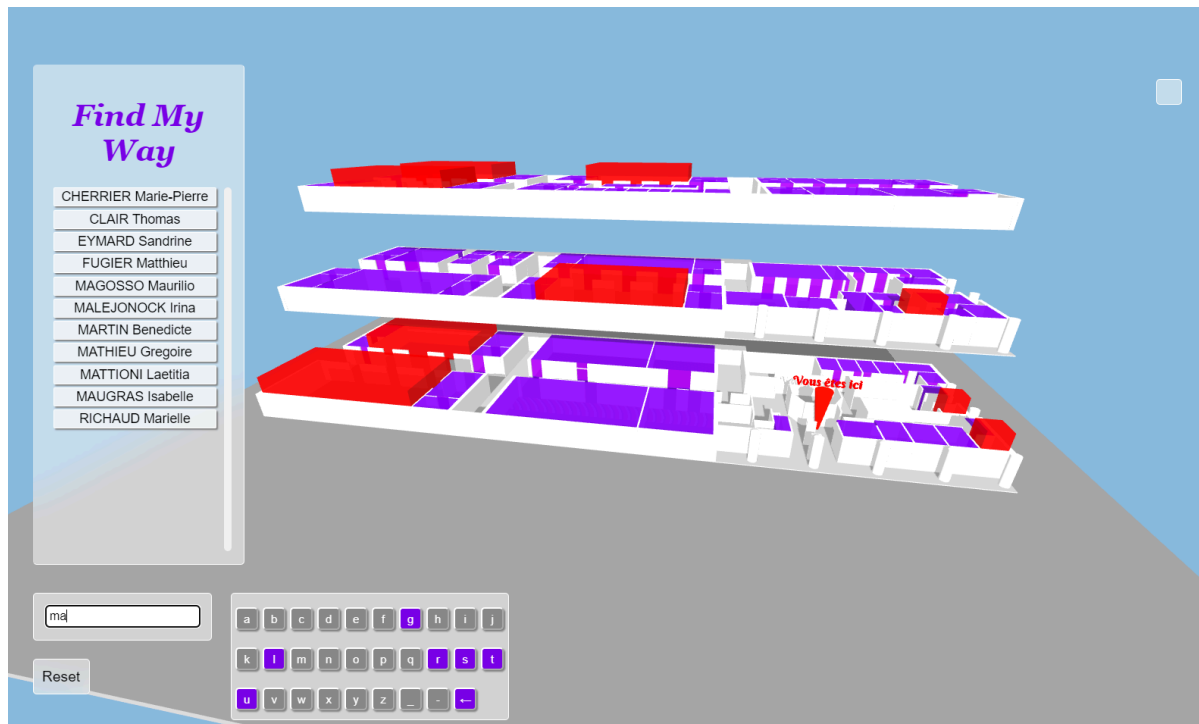
Situation géographique du site Sanofi Chimie Sisteron. Source : Google maps

Annexe 2 : Prémisses du module Find My Way



Première version du site avant refonte graphique. Source : Interne

Annexe 3 : Version la plus avancé du module Find My Way



Version actuelle du module Find My Way. Source : Interne

Annexe 4. Exemple de code pour récupérer la liste des emplacements

```
public static function getAllEmplacement() : array
{
    $server = "****";
    $options = array("UID" => "****", "PWD" => "****", "Database" => "****", "CharacterSet" => "UTF-8");
    $db = sqlsrv_connect($server, $options);
    if( $db === false ) {
        echo "Error with Database";
    }

    $sql = 'SELECT * FROM dbo.t_emplacement';
    $result = sqlsrv_query($db, $sql);
    if ($result === false) {
        echo "Error with Query";
    }

    $emplacements = [];

    while ($e = sqlsrv_fetch_array($result, SQLSRV_FETCH_ASSOC)) {
        $newEmplacement = new Emplacement($e['id_empl'], $e['id_parent'], $e['xr'], $e['yr'],
        $e['zr'], $e['axr'], $e['ayr'], $e['azr'], $e['forme'], $e['dimx'], $e['dimy'], $e['dimz'],
        $e['nom_empl']);
        array_push($emplacements, $newEmplacement);
    }

    sqlsrv_close($db);
    return $emplacements;
}
```

Code retournant la liste des emplacements en PHP. Source : Interne

Annexe 5. Exemple de fonction pour dessiner un cube

```
function addNewForm(id, id_parent, xr, yr, zr, axr = 0, ayr = 0, azr = 0, forme = 'cube', dimx = 0,
dimy = 0, dimz = 0, nom_empl)
{
  let geometry;
  let material;
  switch (forme) {
    case 'cube':
      geometry = new THREE.BoxGeometry(dimx, dimy, dimz);
      break;
    case 'sphere':
      geometry = new THREE.SphereGeometry(dimx, dimy, 16);
      break;
    case 'cylindre':
      geometry = new THREE.CylinderGeometry(dimx, dimy, 35, 32);
      break;
    case 'cone':
      geometry = new THREE.ConeGeometry(dimx, dimy, 5);
      break;
    default:
      console.log('Error : no shape found');
  }
  const texture = new THREE.TextureLoader().load('../Picture/wall2.jpg');
  switch (nom_empl) {
    case 'sol':
      material = new THREE.MeshLambertMaterial({ color: 0x545454 });
      break;
    case 'mur':
      material = new THREE.MeshLambertMaterial({ color: 0xffffffff, opacity: 1, transparent: true,
map: texture });
      break;
    case 'solBat':
      material = new THREE.MeshLambertMaterial({ color: 0xbbbbbb, opacity: 1, transparent: true
});
      break;
    default:
      material = new THREE.MeshLambertMaterial({ color: 0x7a00e6, opacity: 0.9, transparent: true
});
      break;
  }

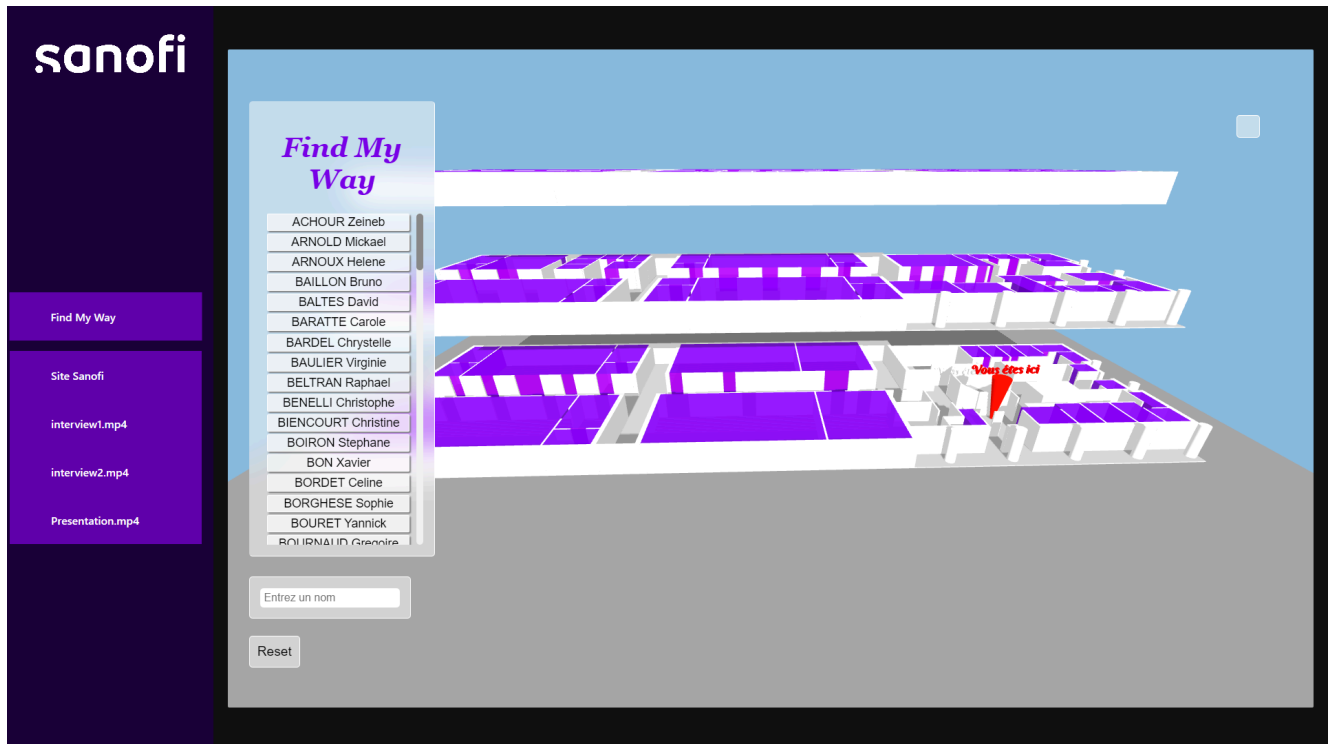
  const cubeMesh = new THREE.Mesh(geometry, material);

  cubeMesh.rotateX(Math.PI / 180 * axr);
  cubeMesh.rotateY(Math.PI / 180 * ayr);
  cubeMesh.rotateZ(Math.PI / 180 * azr);
  cubeMesh.name = nom_empl;
  cubeMesh.castShadow = true;
  cubeMesh.receiveShadow = true;

  scene.add(cubeMesh);
}
```

Fonction dessinant un cube avec les données présentes dans la base de données. Source : Interne

Annexe 6. Visuel de l'application Hôtesse



Version actuelle du module Hôtesse lorsque l'on clique sur le bouton "Find My Way". Source : Interne

Annexe 7. Visuel de l'application Hôtesse Paramétrage

Parametrage de l'application "Hotesse"

Find My Way

Emplacement fils

Hotesse

+

-

Enr.

Emplacements

People

Path Point

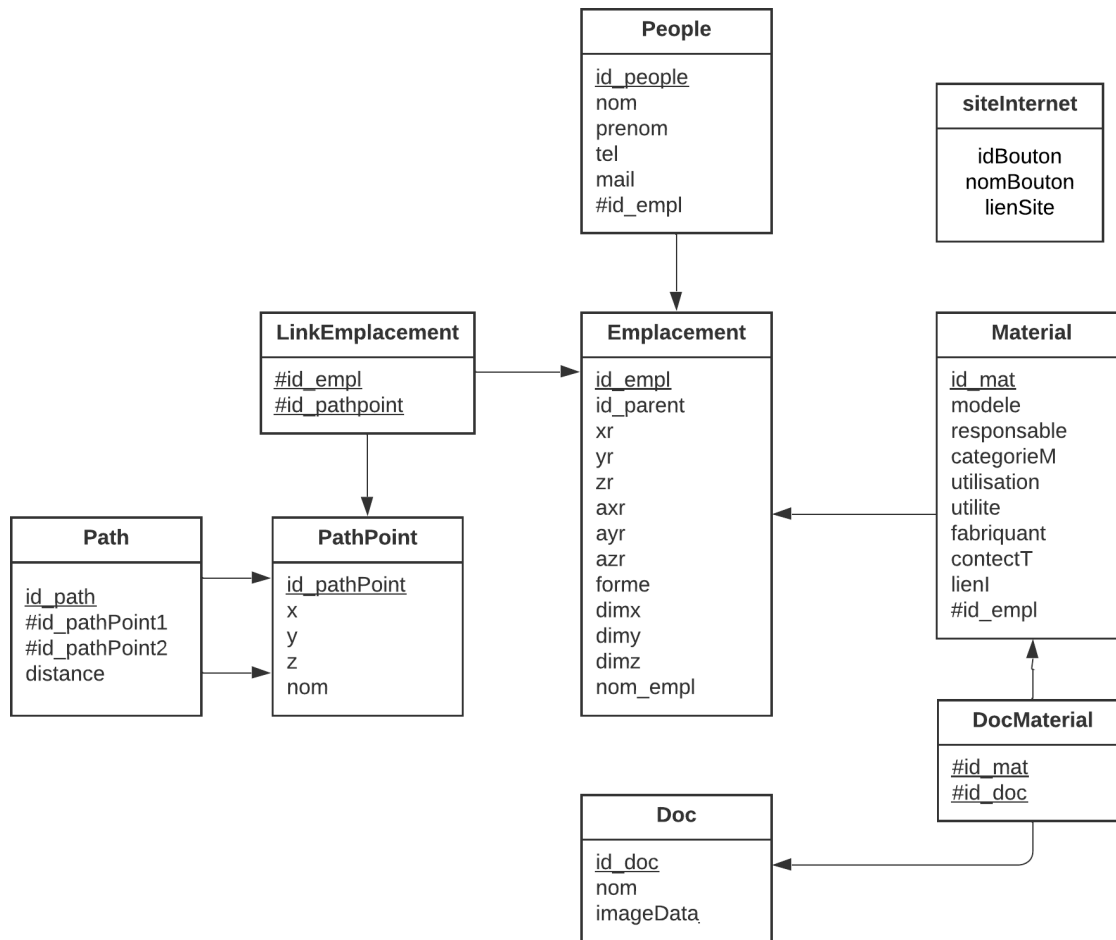
Path

Link Point

Id Empl	Id Parent	Xr	Yr	Zr	Axr	Ayr	Azr	Forme	Dimx	Dimy	Dimz	Nom Empl
1	0	0	0	0	0	0	0	Cube	1000,000	5,000	1000,000	sol
2	1	85,000	0	300,000	0	0	0	Cube	830,000	1,000	250,000	solBat
3	2	0	0	0	0	0	0	Cube	540,000	30,000	5,000	mur
4	2	0	0	0	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
5	2	0	0	245,000	0	0	0	Cube	580,000	30,000	5,000	mur
6	2	245,000	0	0	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
7	2	0	0	150,000	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
8	2	245,000	0	150,000	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
9	2	285,000	0	150,000	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
10	2	285,000	0	0	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
11	2	540,000	0	0	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur
12	2	540,000	0	150,000	0	0	0	Cube	5,000	30,000	100,000	mur

Version actuelle du module Hôtesse Paramétrage. Source : Interne

Annexe 8, MLD complet



MLD complet des deux projets. Source : Interne